

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

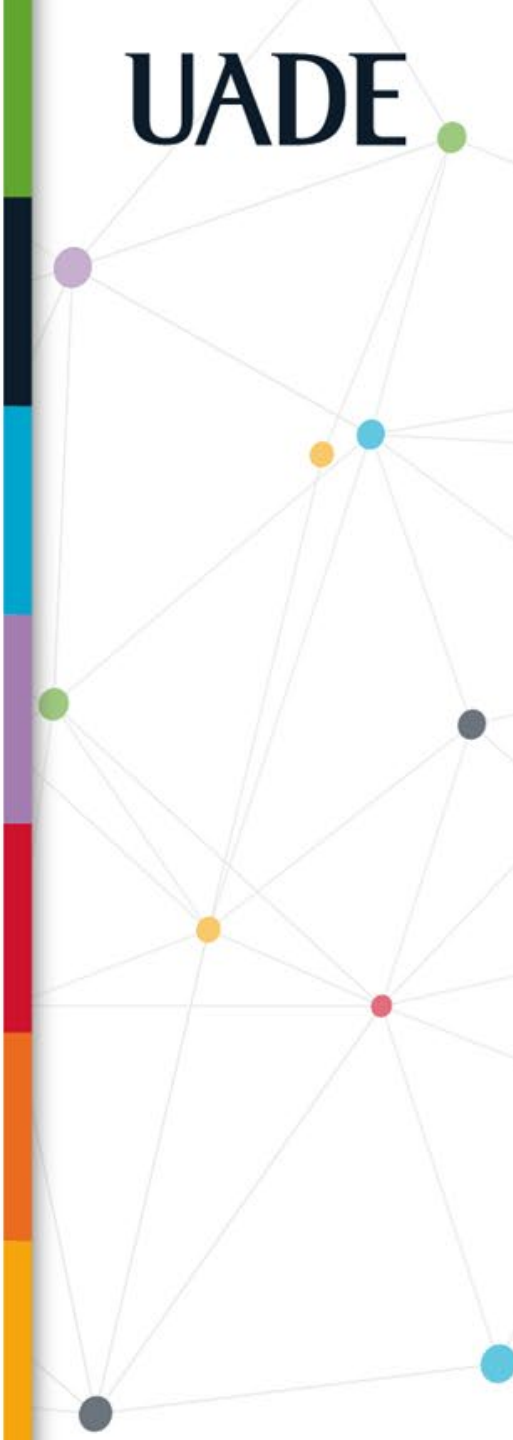
# UADE

# Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

# Temas a desarrollar

- Voz sobre IP (VoIP)
- Factores que afectan la calidad de voz
- Síntesis



# Voz sobre IP (VoIP)

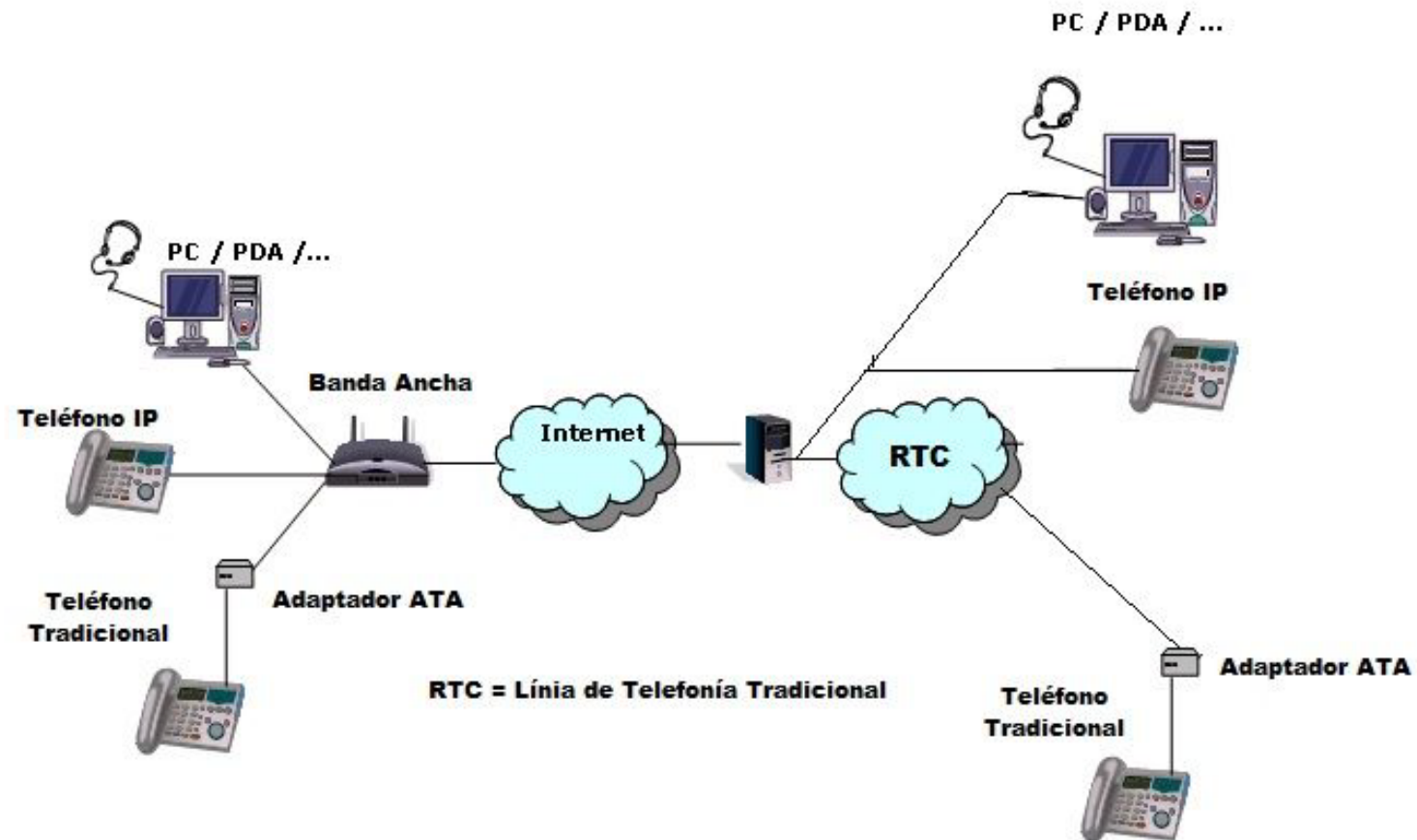
# VoIP (*Voice Over Internet Protocol*)

- Permite que la voz viaje en paquetes IP a través de Internet.
- Base de la telefonía IP, que conjuga dos mundos históricamente separados: la transmisión de voz y la de datos.
- Transportar la voz previamente convertida a datos, entre dos puntos distantes.



Fuente de imagen: <https://www.servnet.mx/blog/voip-ventajas-y-desventajas>

# Principales componentes de VoIP



Fuente de imagen: <https://www.areatecnologia.com/informatica/voip.html>

UADE

# Principales componentes de VoIP

## Cliente

- Establece y termina las llamadas de voz.

## Servidor

- Realiza operaciones de administración de servicios

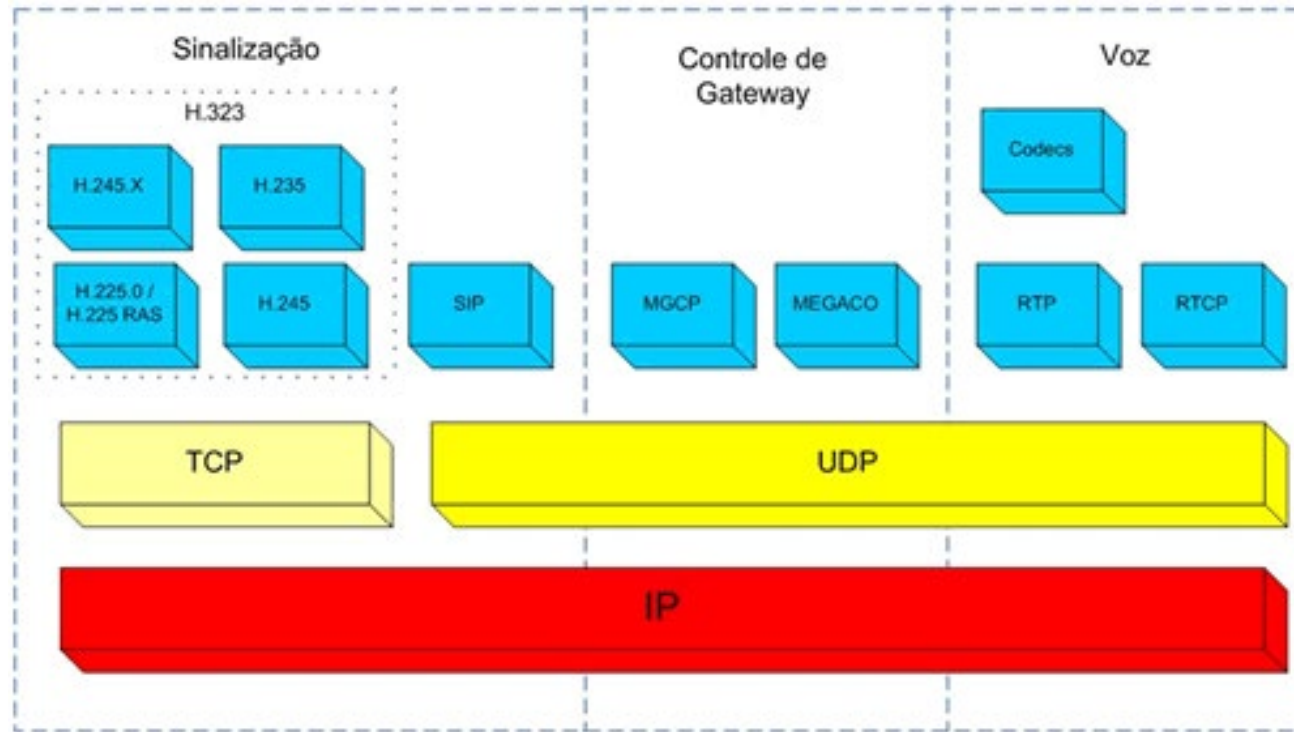
## Pasarela (*gateway*)

- Provee las interfaces con la telefonía tradicional, funcionando como una plataforma para clientes virtuales.

UADE



# Protocolos de VoIP



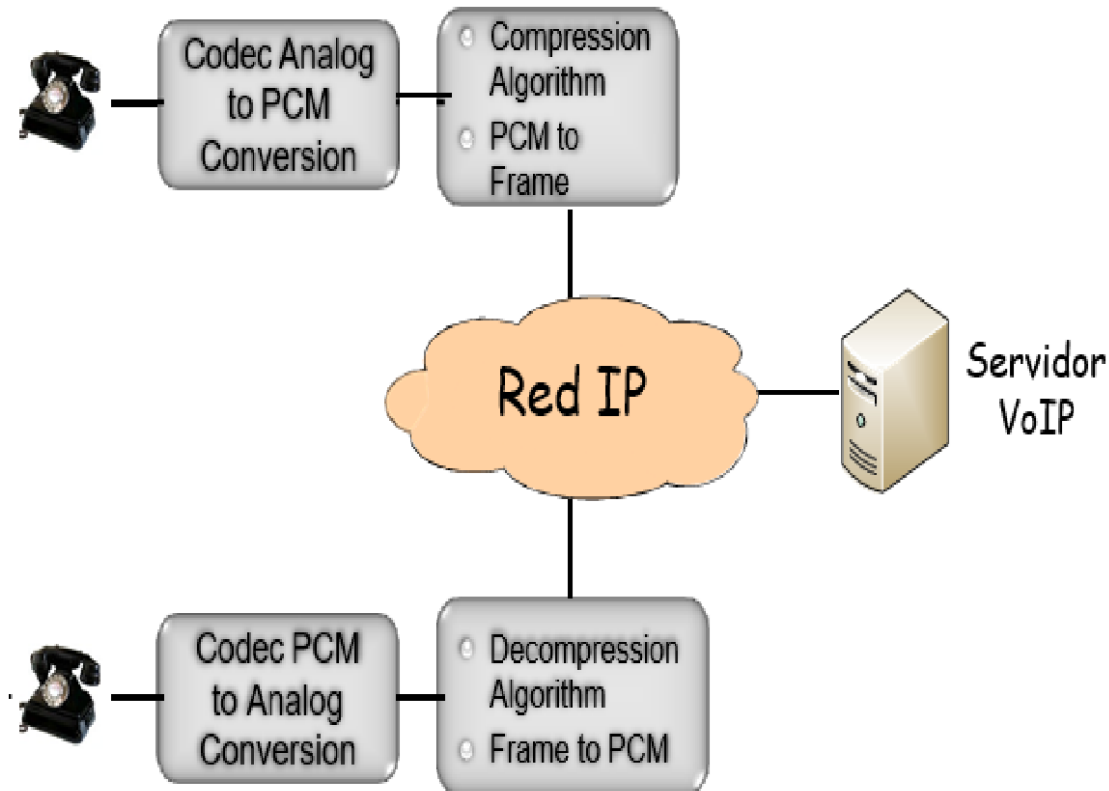
*RTP: Real-time Transport Protocol*

*RTCP: RTP Control Protocol*

*SIP: Session Initiation Protocol*

# Funcionamiento de una red VoIP

- Digitaliza la voz en paquetes de datos, enviándola a través de la red IP, y reconvirtiéndola a voz en el destino.



# Funcionamiento de una red VoIP

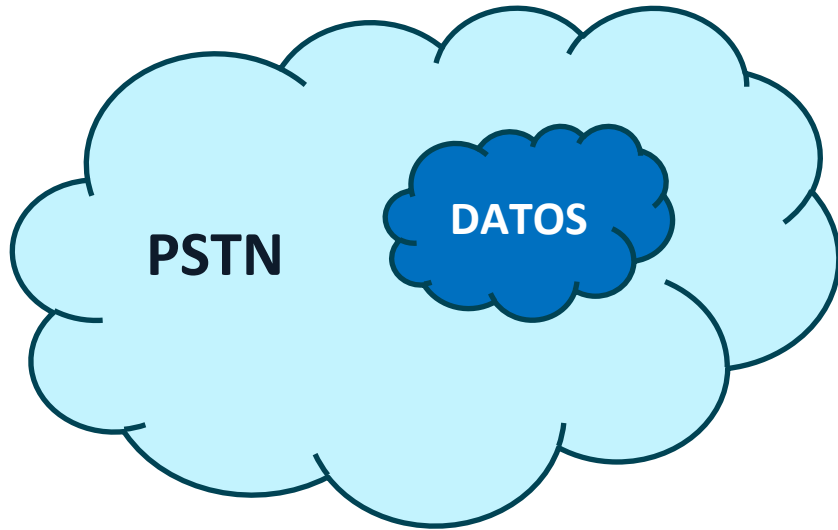
- I. Los dos comunicantes se registran en el servidor VoIP con sus teléfonos.
- II. El equipo emisor pregunta al servidor VoIP por el equipo receptor con un protocolo de señalización (H.323, SIP).
- III. El servidor VoIP devuelve los datos de contacto al emisor (e.g. dirección IP).
- IV. Los teléfonos establecen comunicación y acuerdan un tipo de códec (G.711, G.729, GSM).
- V. Los datos de voz se comprimen y se envían por el protocolo RTP.
- VI. El receptor recibe los paquetes RTP, decodifica los datos de voz Escucha de voz.



# Factores que afectan la calidad de voz

A horizontal bar with a segmented, multi-colored design. The segments from left to right are green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

# Factores que afectan la calidad de voz



- Calidad fija
- Alta presencia
- Construida en base a DS0
- Utilización promedio: 3 min.
- Módems para los datos



- Calidad: depende de la tecnología
- Presencia limitada, salvo Internet.
- Utilización promedio: 30 min.
- Construida en base a BW variable
- Posibilidad de múltiples servicios

# Pérdida de tramas

- Las tramas VoIP se pueden perder como resultado de una congestión de red o corrupción de datos.
- En tiempo real no es práctico retransmitir las tramas, luego los terminales de voz tienen que tratar con la pérdida de tramas (*Frame Erasure*).
- El efecto de la pérdida de tramas en la calidad de voz depende de cómo los terminales las manejan.
  - En el caso más simple, el terminal deja un intervalo en silencio en el flujo de voz: sonido entrecortado.
  - **Packet Loss Concealment (PLC)**: compensación de las tramas perdidas con base en las muestras de voz previas.



# Desventajas de VoIP

- Calidad de la comunicación: ecos, interferencias, interrupciones, sonidos de fondo, distorsiones de sonido. Estos pueden variar según la conexión a Internet y la velocidad de conexión del proveedor de servicios de internet.
- Garantizar la calidad de servicio sobre una red IP, actualmente no es posible por los retardos que se presentan en el tránsito de los paquetes y los retardos de procesamiento de la conversación.
- El ancho de banda no siempre está garantizado, lo que desmejora el servicio.
- Pérdida de paquetes y falta de garantía sobre el tiempo que éstos tardarán en llegar de un extremo al otro de la comunicación.



# ¿Por qué telefonía vía internet?

**Integración de voz, video y datos**

**Consolidación del ancho de banda**

- Aprovechamiento de los intervalos entre tramas haciendo un uso más efectivo de canales costosos.

**Costos de las comunicaciones**

- Ventaja de 3:1 o 4:1 a favor de la voz paquetizada

**Presencia universal de Internet**

- El conjunto de protocolos TCP/IP reside hasta en el PC del usuario

**Maduración de tecnologías**

- Desarrollo de DSP utilizados en códecs y módems de alta velocidad

**Desplazamiento de los servicios hacia las redes de datos**

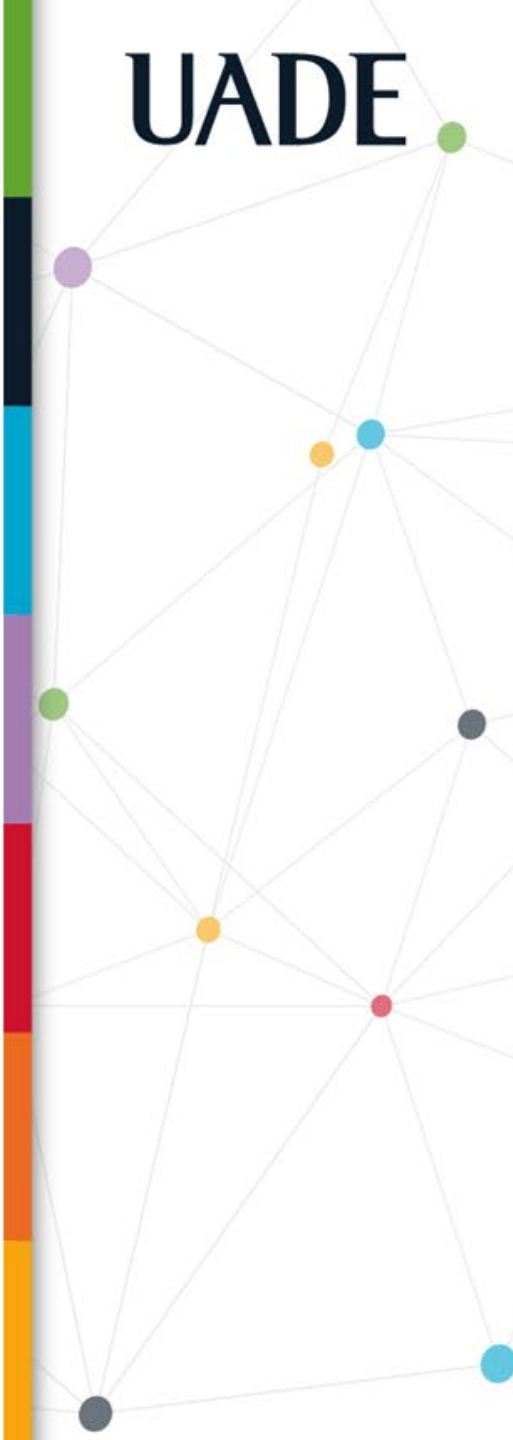
- 80% conmutación de paquetes y 20% conmutación de circuitos
- Se observa mayor influencia en comunicaciones de larga distancia.



# Síntesis

# Síntesis

- El protocolo de internet sobre voz (VoIP) permite que la voz viaje en paquetes IP a través de internet. Dentro de los principales componentes se encuentra el cliente, que establece y termina las llamadas de voz, el servidor que valida usuario y demás requerimientos técnicos y el *Gateway*, que funciona como plataforma para clientes virtuales.
- Para establecer la comunicación:
  1. Los dos comunicantes se registran en un servidor VoIP.
  2. El emisor pregunta al servidor por el receptor con un protocolo de señalización.
  3. El servidor devuelve los datos de contacto.
  4. Se establece la comunicación y se acuerda el códec.
  5. Los datos se comprimen y se envían, el receptor recibe los paquetes y decodifica los datos de voz.
- Dentro de las desventajas de VoIP podemos mencionar la calidad de la comunicación, el ancho de banda no siempre está garantizado, existen pérdidas de paquetes y falta de garantías sobre los tiempos en llegar al otro extremo de la comunicación.



## Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 28.  
*Redes de computadoras e internet*. México, D.F. : Pearson,  
2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!